

1 গুরুত্বপূর্ণ গণিতে ডিফারেন্সিয়েশন কী বোঝায়?

A. একটি ফাংশনের পরিবর্তনের হার ✓

- B. ইন্টিগ্রালের পরিমাণ গণনা
C. গুণফলের সংখ্যার যোগফল
D. ক্ষুদ্রতম সংখ্যাও গণনা

💡 ডিফারেন্সিয়েশন হলো একটি ফাংশনের পরিবর্তনের হার নির্ণয়ের প্রক্রিয়া।

2 কোন ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন হয় 0?

A. ধ্রুবক ফাংশন ✓

- B. রৈখিক ফাংশন
C. এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন
D. স্কেয়ার রুট ফাংশন

💡 ধ্রুবক ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন সবসময় 0 হয় কারণ এর মান পরিবর্তিত হয় না।

3 ডিফারেন্সিয়েশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনটি নির্ধারিত হয়?

- A. ইন্টিগ্রেশন
B. আলোক পরিবর্তন
C. এক ফাংশনের ঢাল ✓

D. স্থির বিন্দু

💡 ডিফারেন্সিয়েশন একটি ফাংশনের ঢাল বা পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করে।

4 ফাংশন $y = x^2$ এর ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে?

A. $2x$ ✓

- B. x^2
C. 2
D. 0

💡 $y = x^2$ এর ডিফারেন্সিয়েশন হলো $2x$ কারণ পরিবর্তনের হার এমন ফর্মে থাকে।

5 $\sin(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন কত?

A. $\cos(x)$ ✓

- B. $-\cos(x)$
C. $\sin(x)$
D. $\sin^{-1}(x)$

💡 $\sin(x)$ -এর ডিফারেন্সিয়েশন হলো $\cos(x)$ ।

6 ইন্টিগ্রেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া কী?

- A. প্রস্থাপন
B. যোগফল

C. ডিফারেন্সিয়েশন ✓

D. গুণফল

💡 ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া যেখানে প্রাথমিক মান নির্ণয় করা হয়।

7 $y = e^x$ এর ডিফারেন্সিয়েশন কত?

A. e^x ✓

- B. $x \cdot e^x$
C. $\ln(x)$
D. $1/x$

💡 $y = e^x$ এর ডিফারেন্সিয়েশন নিজেই e^x হয়।

8 ডিফারেন্সিয়েশন ব্যবহার করে কোনটি নির্ণয় করা যায়?

- A. ফাংশনের মধ্যবিন্দু
B. ফাংশনের স্থান পরিবর্তন

C. ঢাল নির্ণয় ✓

D. মূল স্থান

💡 ডিফারেন্সিয়েশন ব্যবহার করে ফাংশনের ঢাল নির্ণয় করা যায়।

9 যখন দুটি ফাংশনের গুণফলের ডিফারেন্সিয়েশন করা হয়, তখন কোন নিয়মটি ব্যবহার করা হয়?

A. পণ্য নিয়ম ✓

- B. সংযোজন নিয়ম
C. শূন্য নিয়ম
D. ভাগ নিয়ম

💡 দুটি ফাংশনের গুণফল ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য পণ্য নিয়ম (Product Rule) ব্যবহার হয়।

10 $y = \ln(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশনের ফলাফল কী?

A. $1/x$ ✓

- B. $\ln(x)^2$
C. e^x
D. $\sin(x)$

💡 $y = \ln(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন সমান $1/x$ ।

11 গণিতের ডিফারেন্সিয়েশনে প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

- A. সমীকরণ সমাধান
B. পরিমাপ নির্ধারণ
C. পরিবর্তনের হার বিশ্লেষণ
D. গণনা বৃদ্ধি

💡 ডিফারেন্সিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তনের হার বিশ্লেষণ করা।

12 কোন নিয়মটি সংস্পর্শে দুটি ফাংশনের ভাগফল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়?

- A. গুণফল নিয়ম
B. ভাগ নিয়ম
C. দ্বৈত নিয়ম
D. সংযোজন নিয়ম

💡 ভাগ নিয়ম দুটি ফাংশনের ভাগফল ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

13 $(uv)'$ এর ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে?

- A. $u'v$
B. $u'v + uv'$
C. uv'
D. $u'v'$

💡 $(uv)'$ এর ডিফারেন্সিয়েশন অনুযায়ী পণ্য নিয়ম হলো $u'v + uv'$ ।

14 অপেক্ষ ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য কোন নিয়ম ব্যবহার করা হয়?

- A. লোহাইটাল নিয়ম
B. শৃঙ্খল নিয়ম
C. পণ্য নিয়ম
D. চাপ নিয়ম

💡 অপেক্ষ ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য চেইন রুল (Chain Rule) ব্যবহৃত হয়।

15 $y = \cos(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশনের ফলাফল কী?

- A. $-\sin(x)$
B. $\sin(x)$
C. $\cos(x)$
D. $-\cos(x)$

💡 $y = \cos(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন $-\sin(x)$ হয়।

16 x^n এর ডিফারেন্সিয়েশন কী?

- A. $nx^{(n-1)}$
B. $n \cdot x^{(n)}$
C. $x^{(n+1)}$
D. $n \cdot x^{(n+1)}$

💡 x^n এর ডিফারেন্সিয়েশন হলো $nx^{(n-1)}$, যা পাওয়ার রুল নামে পরিচিত।

17 ডিফারেন্সিয়েশন কোথায় বেশি ব্যবহৃত হয়?

- A. ইনজিনিয়ারিং
B. চিত্রকলা
C. সঙ্গীত
D. অভিনয়

💡 ডিফারেন্সিয়েশন সাধারণত ইনজিনিয়ারিং এবং বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

18 এই ফর্ম d^2y/dx^2 কী বোঝায়?

- A. প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন
B. দ্বিতীয় ডিফারেন্সিয়েশন
C. ইন্টিগ্রেশন
D. শূন্য হার

💡 d^2y/dx^2 দ্বিতীয় ডিফারেন্সিয়েশনের প্রতীক যা একটি ফাংশনের দ্বিতীয় হার নির্দেশ করে।

19 ডিফারেন্সিয়েশন কোন ধরনের ফাংশনের জন্য কাজ করে না?

- A. অবিচ্ছিন্ন ফাংশন
B. পরম গুণফল ফাংশন
C. অব্যবিচ্ছিন্ন ফাংশন
D. ডিসক্রিট ফাংশন

💡 ডিফারেন্সিয়েশন অব্যবিচ্ছিন্ন ফাংশনের জন্য কাজ করে না কারণ এটি নির্দিষ্ট নয়।

20 ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

- A. ফাংশনের হার জানা এবং যোগফল
B. ফাংশনের গুণফল এবং ফাংশনের স্থান
C. পরিবর্তনের হার এবং বিভিন্ন মান গাণিতিকভাবে কেনার পদ্ধতি
D. ফাংশন সংখ্যা পরিবর্তন ও যোগ স্বরূপ

💡 ডিফারেন্সিয়েশন ফাংশনের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করে এবং ইন্টিগ্রেশন বিভিন্ন মানকে যোগ করে।

21 কোন সূত্রটি ডিফারেন্সিয়েশন প্রক্রিয়ার সময় চেইন নিয়ম হিসেবে পরিচিত?

- A. $dy/dx = d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
B. $dy/dx = u'(v) + v'(u)$
C. $dy/dx = u'/v$

22 যদি $y = x^n$ হয়, তবে এর ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে?

- A. $n \cdot x^{(n-1)}$
B. $x^{(n+1)}$
C. $1/(n+1)$
D. $n \cdot x^n$

D. $dy/dx = 0$

💡 চেইন নিয়মটি এক ফাংশনের মধ্যে একটি ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত ফাংশনের কম্পোজিশনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

23 কোন ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে ত্বরান্বিত নির্ণয় করা যায়?

- A. প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন
- B. দ্বিতীয় ডিফারেন্সিয়েশন ✓
- C. ইন্টিগ্রেশন
- D. লিমিট

💡 দ্বিতীয় ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে একটি গতির ত্বরান্বিত নির্ণয় করা যায়।

25 কোন নিয়মটি দুটি ফাংশনের গুণফলের ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়?

- A. চেইন রুল
- B. পাওয়ার রুল
- C. প্রোডাক্ট রুল ✓
- D. কুয়েন্টিয়েন্ট রুল

💡 প্রোডাক্ট রুল দুটি ফাংশনের গুণফল নিয়ে কাজ করে এবং এটির সাধারণ ফর্ম হলো $(uv)' = u'v + uv'$ ।

27 কোন ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন result হলো x^{-2} ?

- A. x^{-1}
- B. x^{-3} ✓
- C. $\ln(x)$
- D. x^3

💡 যদি $y = x^{-2}$ হয়, তার ডিফারেন্সিয়েশন হবে $-2x^{-3}$ ।

29 যদি $y = e^x$ হয়, তবে dy/dx কি হবে?

- A. e^x ✓
- B. $\ln(x)$
- C. x
- D. 0

💡 e^x এর ডিফারেন্সিয়েশন একই থাকে, অর্থাৎ e^x ।

31 ডিফারেন্সিয়েশনের প্রাপ্যতা কোন ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়?

- A. ফিজিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ✓
- B. ভাষাতত্ত্ব
- C. ব্যবসায় এবং অর্থনীতি
- D. সাহিত্য

💡 ডিফারেন্সিয়েশন ফিজিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং গণিতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

24 যদি $y = \sin(x)$, তবে dy/dx কী হবে?

- A. $\cos(x)$ ✓
- B. $-\sin(x)$
- C. $\sin(x)$
- D. $-\cos(x)$

💡 $\sin(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন হল $\cos(x)$ ।

26 ডিফারেন্সিয়েশন শিখে সাধারণত কী শেখা হয়?

- A. গতি নির্ণয়
- B. সমীকরণ সমাধান
- C. ফাংশনের পরিবর্তন হার নির্ণয় ✓
- D. পাঠ্যের বিশ্লেষণ

💡 ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে আমরা ফাংশনের পরিবর্তন হার তথা ডেরিভেটিভ নির্ণয় করি।

28 $\ln(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মুলা কী?

- A. $1/x$ ✓
- B. x
- C. $\ln(x)$
- D. e^x

💡 $\ln(x)$ এর ডিফারেন্সিয়েশন হলো $1/x$ ।

30 ডিফারেন্সিয়েশন কী ধরনের ফাংশনের জন্য কাজ করে?

- A. নিরবচ্ছিন্ন ফাংশন
- B. অবিচ্ছিন্ন ফাংশন ✓
- C. সমীকরণ ফাংশন
- D. উন্মুক্ত ফাংশন

💡 ডিফারেন্সিয়েশন কেবল অবিচ্ছিন্ন এবং ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনের জন্য কার্যকর।

32 x^3 এর ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে?

- A. $3x^2$ ✓
- B. x^2
- C. $3x^3$
- D. $1/x$

💡 পাওয়ার রুল অনুসারে, ডিফারেন্সিয়েশন হলে এটি হবে $3x^2$ ।